OIFHA 2026 模拟赛

第五试

时间：2026 年 4 月 11 日 08:00 ～ 12:00

题目名称	冲浪	n 黄蛋	萌树	七夕
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	surf.exe	negg.exe	cute.exe	qixi.exe
输入文件名	surf.in	negg.in	cute.in	qixi.in
输出文件名	surf.out	negg.out	cute.out	qixi.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.5 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	25	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	surf.cpp	negg.cpp	cute.cpp	qixi.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912

冲浪（surf）

【题目描述】

鲨鱼嘎呜 • 古拉正在网上冲浪。她的冲浪路线可以用数轴来模拟，起点在 1 位置，终点在 L 位置。

当她在 x 位置时，如果跳跃能力是 k，她就能跳到 $[x, x+k]$ 内的任意整数位置。她的跳跃能力初值是 1。

不过冲浪路上可不平坦，有 n 个障碍区间，每个障碍用区间 $[l, r]$ 表示，意味着她**不能到达** $[l, r]$ 区间内的任何位置。

路上还散落着 m 个能量道具。第 i 个道具位于 x_i 位置，能量为 v_i。当古拉**到达** x_i 位置时，可以选择拾取道具来增加 v_i 点跳跃能力。同一个位置可能有多个道具，她可以自由选择拾取或忽略任一道具。

请帮她算一下，最少需要收集多少个道具才能冲浪到终点 L？如果无法抵达终点，请输出 -1。

【输入格式】

第一行是整数 t，表示测试用例组数。

对于每组测试用例：

第一行，三个整数 n、m 和 L ——表示障碍数量、道具数量和终点位置。

接下来 n 行，每行两个整数 l_i 和 r_i ——表示第 i 个障碍的区间范围。

接着 m 行，每行两个整数 x_i 和 v_i——表示第 i 个道具的位置和价值。允许多个道具在相同位置。

保证所有测试用例的 n 和 m 总和不超过 2×10^5。

从文件 ***surf.in*** 中读入数据。

【输出格式】

对每个测试用例，输出到达终点 L 需要收集的最少道具数。如果到不了，输出 -1。

输出到文件 ***surf.out*** 中。

【样例 1 输入】

```
4
2 5 50
7 14
30 40
2 2
```

```
3 1
3 5
18 2
22 32
4 3 50
4 6
15 18
20 26
34 38
1 2
8 2
10 2
1 4 17
10 14
1 6
1 2
1 2
16 9
1 2 10
5 9
2 3
2 2
```

【样例 1 输出】

```
4
-1
1
2
```

【样例 1 解释】

第一个样例中，她可以收集第 1、2、3 和 5 号道具来越过所有障碍。
第二个样例中，她无法跳过第一个障碍。
第四个样例中，收集两个道具后就能飞跃障碍啦。

【样例 2】

见选手目录下的 ***surf/surf2.in*** 与 ***surf/surf2.ans***。
满足测试点 $5 \sim 7$ 的要求。

【样例 3】

见选手目录下的 ***surf/surf3.in*** 与 ***surf/surf3.ans***。
满足测试点 $8 \sim 10$ 的要求。

【样例 4】

见选手目录下的 ***surf/surf4.in*** 与 ***surf/surf4.ans***。
满足测试点 $14 \sim 16$ 的要求。

【子任务】

测试点	$n \leq$	$m \leq$	$L \leq$	特殊性质
$1 \sim 4$	10	10	10^9	
$5 \sim 7$	100	10^5	10^5	
$8 \sim 10$	10^5	100	10^7	
$11 \sim 13$	10^5	10^5	10^7	
$14 \sim 16$	10^5	10^5	10^9	A
$17 \sim 20$	10^5	10^5	10^9	

特殊性质 A：对 $\forall i$，有 $r_i + 1 < l_{i+1}$

对于 100% 的数据，$t \leq 10, 1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq \sum n, \sum m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq l_i, r_i, x_i < L \leq 10^9$

n 黄蛋（negg）

【题目描述】

给定 n 个同心圆环，环的编号从外向内依次增大，每个环从 12 点方向开始，被平均分成了 p_i 个区域，区域编号从 12 点方向开始，沿顺时针方向增大，第一个区域编号为 1。

同一个环内的相邻区域的交界处设有障碍，不可以穿越；而相邻的两个环之间的交界处没有障碍，可以穿越。记第 i 个环的第 j 个区域坐标为 (i,j)。定义两个区域 x 和 y 连通，当且仅当从 (i_x,j_x) 出发，经过若干区域 (i_{z_1},j_{z_1})，(i_{z_2},j_{z_2}) ……后，能够抵达 (i_y,j_y)，中间经过的任意区域 (i_{z_k},j_{z_k}) 都必须满足 $min(i_x,i_y) \le i_{z_k} \le max(i_x,i_y)$。

现给出 q 个操作，操作共有两种类型：对于第一种操作，给定两个区域坐标 (i_x,j_x) 和 (i_y,j_y)，请你判断这两个区域是否连通；对于第二种操作，将第 k 个环重新分割成 q 份。

【输入格式】

第一行输入一个整数 T，表示有 T 组测试数据。对于每一组测试数据：
第一行有两个整数 n 和 q，表示有 n 个圆环和 q 次操作。
接下来一行有 n 个整数 $q_1,q_2,...,q_n$，表示第 i 个圆环被平均分成了 p_i 份。
接下来有 q 行，每行包含 3 或 5 个整数，表示一个操作，具体如下：
1 i_x j_x i_y j_y，表示第一种操作，给出两个区域的坐标。
2 k y，表示第二种操作将第 k 个圆环重新分割成 y 份。
从文件 ***negg.in*** 中读入数据。

【输出格式】

对第一种操作，若两个区域连通，输出”Yes”，若不连通则输出”No”。
输出到文件 ***negg.out*** 中。

【样例 1 输入】

```
1
1 3
3
1 1 1 1 2
1 1 2 1 3
1 1 1 1 3
```

【样例 1 输出】

```
No
No
No
```

【样例 2 输入】

```
1
5 7
2 4 9 8 10
1 1 1 1 1
1 1 1 5 9
1 4 2 5 8
2 3 6
1 1 1 5 6
1 2 2 3 1
1 2 2 2 1
```

【样例 2 输出】

```
Yes
Yes
No
No
Yes
No
```

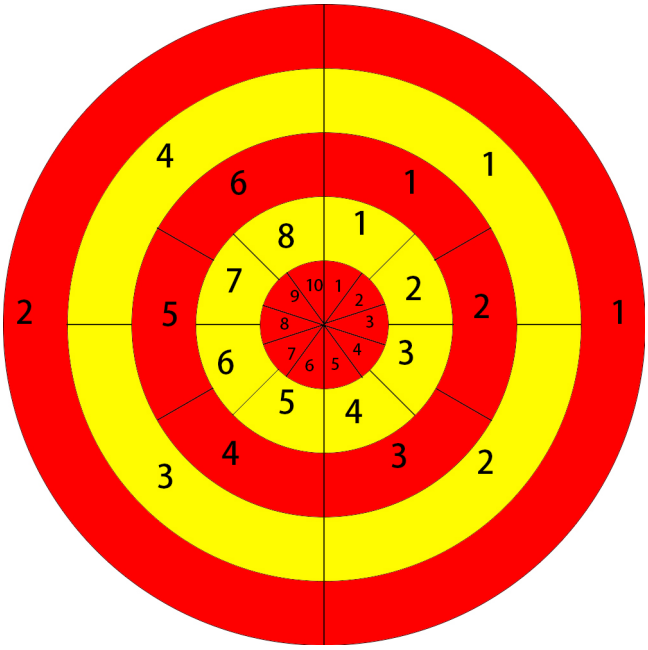
【样例 2 解释】

- 第二组测试数据第四次修改后，图变为：

可以证明，$(1,1)$ 和 $(5,6)$、$(2,2)$ 和 $(2,1)$ 均不连通，
而 $(2,2)-(3,2)-(2,1)-(3,1)$ 连通

【样例 3】

见选手目录下的 ***negg/negg3.in*** 与 ***negg/negg3.ans***。
满足测试点 $5\sim6$ 的要求。



【样例 4】

见选手目录下的 ***negg/negg4.in*** 与 ***negg/negg4.ans***。
满足子任务 $7 \sim 8$ 的要求。

【样例 5】

见选手目录下的 ***negg/negg5.in*** 与 ***negg/negg5.ans***。
满足子任务 $11 \sim 14$ 的要求。

【子任务】

数据点	$n \leq$	$q \leq$	$p \leq$	特殊性质
$1 \sim 4$	10^2	10^2	10^4	
$5 \sim 6$	10^5	10^2	10^7	
$7 \sim 8$	10^2	10^5	10^7	
$9 \sim 10$	10^6	10^6	10^9	A、B
$11 \sim 14$	10^6	10^6	10^9	B
$15 \sim 20$	10^6	10^6	10^9	

特殊性质 A：所有 p_i 满足 $p_i = i + 1$
特殊性质 B：保证不存在第二种操作
对于 100% 的数据：$1 \leq T \leq 10$, $\sum n, \sum q \leq 10^6$, $1 \leq p_i \leq 10^9$ ， $1 \leq i_x, i_y \leq n$ ，$1 \leq j_x \leq p_{i_x}$ ， $1 \leq j_y \leq p_{i_y}$。

萌树（cute）

【题目描述】

树的根会变，但树依然挺立——你的逻辑也该如此坚韧。

太宇得到了一棵树，它有 n 个节点。对于选定的根节点 r，太宇想要计算这棵树的可爱度。

考虑树中所有由 k 个不同节点组成的集合。对于每个这样的集合，计算在以 r 为根时的最近公共祖先（LCA）, 将所有得到的 LCA 节点编号求和，那么这棵树的可爱度就是 $f(r)$，即

$$f(r) = \sum_{x_1<x_2...<x_k} LCA(x_1, x_2..., x_k)$$

在发现了树的可爱度后，太宇对树的萌度产生了兴趣！萌度定义为：

$$\sum_{r=1}^{n} f(r) = f(1) + f(2) + \ + f(n)$$

可惜，太宇在忙。请帮帮他，计算这棵树的萌度吧！

【输入格式】

输入格式第一行包含测试用例数量 t。

每个测试用例的第一行包含两个整数 n 和 k——树中顶点数和要选的不同节点数。

接下来 $n-1$ 行描述树的边。每行包含两个整数 u 和 v ，表示顶点 u 和顶点 v 之间有一条边。保证这些边构成一棵树。

从文件 ***cute.in*** 中读入数据。

【输出格式】

输出格式对于每个测试用例，输出一个整数表示萌度，由于答案可能很大，你需要将答案对 998244353 取模。

输出到文件 ***cute.out*** 中。

【样例 1 输入】

```
3
2 2
1 2
5 3
1 2
```

```
1 3
1 4
1 5
6 3
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
```

【样例 1 输出】

```
3
110
324
```

【样例 1 解释】

针对样例 1 中第 2 组数据，选择的 3 个结点分别为 {1,2,3}，在根节点为 1,2,3,4,5 的情况下，LCA(1,2,3) 分别为 1,2,3,1,1, 和为 8

{1,2,4}:1,2,1,4,1, 和为 9

{1,2,5}:1,2,1,1,5, 和为 10

{1,3,4}:1,1,3,4,1, 和为 10

{1,3,5}:1,1,3,1,5, 和为 11

{1,4,5}:1,1,1,4,5, 和为 12

{2,3,4}:1,2,3,4,1, 和为 11

{2,3,5}:1,2,3,1,5, 和为 12

{2,4,5}:1,2,1,4,5, 和为 13

{3,4,5}:1,1,3,4,5, 和为 14，总和为 110。

【样例 2】

见选手目录下的 ***cute/cute2.in*** 与 ***cute/cute2.ans***。

满足测试点 4 ~ 7 的要求。

【样例 3】

见选手目录下的 ***cute/cute3.in*** 与 ***cute/cute3.ans***。

满足测试点 $8 \sim 13$ 的要求。

【样例 4】

见选手目录下的 ***cute/cute4.in*** 与 ***cute/cute4.ans***。
满足测试点 $14 \sim 15$ 的要求。

【样例 5】

见选手目录下的 ***cute/cute5.in*** 与 ***cute/cute5.ans***。
满足测试点 $16 \sim 17$ 的要求。

【子任务】

测试点	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	12	12	
$4 \sim 7$	150	3	
$8 \sim 13$	2×10^3	2×10^3	
$14 \sim 15$	2×10^5	2×10^5	A
$16 \sim 17$	2×10^5	2×10^5	B
$18 \sim 25$	2×10^5	2×10^5	

特殊性质 A：对任意的 i，都有 $u_i = i, v_i = i + 1$
特殊性质 B：对任意的 i，都有 $u_i = x, 1 \leq x \leq n$
对于 100% 的数据，$1 \leq t \leq 100, 1 \leq \sum n \leq 2 \times 10^5, 2 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$

七夕（qixi）

【题目描述】

又是一年情人节、白色情人节、七夕节，lyc 作为单身狗的一员在这一天怒发 6 条扣扣空间表达自己对 pyq 秀恩爱行为的鄙视。

在无能狂怒之后，万念俱灰之下，lyc 选择来一把六明文排解内心的寂寞。

在六明文游戏中，玩家需要达成科技胜利条件：在 t 回合内累计投入至少 s 点科技点到科技胜利槽。

游戏中共有 n 项科技。游戏初始时，只有第一项科技 $Tech_1$ 处于解锁状态并可被完成，其余科技均处于锁定状态。玩家必须按照 $Tech_1 \to Tech_2 \to \cdots \to Tech_n$ 的固定顺序依次完成科技，不能跳过或改变顺序。具体而言，只有当玩家完成了前 $i-1$ 项科技（即 $Tech_1$ 至 $Tech_{i-1}$ 后，第 i 项科技 $Tech_i$ 才会被解锁。

每项科技的完成都需要投入一定数量的科技点。玩家可以投入生产力来触发该科技的“尤里卡”时刻，以减少科技完成所需投入的科技点，每个科技的“尤里卡”时刻只能触发一次。完成科技后，玩家每回合获得的科技点将会增加。

每个科技 $Tech_i$ 有四个参数：- a_i：完成此科技所需的科技点 - k_i：完成后每回合科技点的增量 - b_i：触发尤里卡所需的生产力 - c_i：触发尤里卡后可减少的科技点（$0 \le c_i < a_i$）

六明文是回合制游戏，每回合玩家先获得科技点和生产力，然后进行科技点和生产力的分配。科技点和生产力的分配必须是完整的（不能拆分到多个任务），且当前回合的科技点和生产力不会保存到下一回合。

1. 在每个回合开始时，玩家获得：
   - 科技点 m（完成科技 i 后，m 永久增加 k_i）
   - 固定生产力 p（整场游戏保持不变）
2. 接着，玩家进行回合操作：
   - **科技点分配：**
     (a) 将此回合获得的科技点 m 完整投入到已解锁的科技或科技胜利槽。
     (b) 投入科技时，超出部分浪费，且不会用于完成下一个科技。完成第 i 项科技 $Tech_i$ 后，m 永久增加 k_i。
     (c) 投入科技胜利槽时直接累加。
   - **生产力分配：**
     (a) 将此回合获得的生产力 p 完整（不能拆分到多个科技尤里卡）投入到任意科技尤里卡（无论该科技是否已解锁）。
     (b) 投入科技尤里卡时，超出部分浪费。触发科技尤里卡后，可减少对应科技完成所需的科技点。

求最小的生产力 p（非负整数），使得存在一种操作策略，能在 t 回合内达成科技胜利（科技胜利槽的科技点 $\ge s$）。若无法在 t 回合内完成，输出 -1。

【输入格式】

每组测试包含多个测试用例，第一行为一个正整数 T （$1 \leq T \leq 500$）表示测试用例个数。

对每个测试用例，第一行包含三个整数 m, s, t（$1 \leq m \leq 100$，$1 \leq s \leq 10^9$，$1 \leq t \leq 100$）。

第二行包含一个整数 n（$0 \leq n \leq 100$）。

接下来 n 行，每行包含四个整数 a_i, k_i, b_i, c_i（$1 \leq a_i \leq 10^6$，$0 \leq k_i \leq 1000$，$1 \leq b_i \leq 10000$，$0 \leq c_i < a_i$）。

从文件 ***qixi.in*** 中读入数据。

【输出格式】

输出最小生产力 p（非负整数）。若无法在 t 回合内完成，输出 -1。

输出到文件 ***qixi.out*** 中。

【样例 1 输入】

```
1
10 100 9
2
50 10 20 25
60 10 30 20
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

样例中，$p = 4$ 的合法策略如下：- 回合 1：获得 10 科技点和 4 生产力。将生产力分配给 $Tech_1$ 的尤里卡，科技点分配给 $Tech_1$。

- 回合 2：获得 10 科技点和 4 生产力。将生产力分配给 $Tech_1$ 的尤里卡，科技点分配给 $Tech_1$。
- 回合 3：获得 10 科技点和 4 生产力。将生产力分配给 $Tech_1$ 的尤里卡，科技点分配给 $Tech_1$。
- 回合 4：获得 10 科技点和 4 生产力。将生产力分配给 $Tech_1$ 的尤里卡，科技点分配给科技胜利槽。

- 回合 5：获得 10 科技点和 4 生产力。将生产力分配给 $Tech_1$ 的尤里卡，科技点分配给科技胜利槽。在这个回合，$Tech_1$ 的尤里卡已累计获得 20 生产力，触发了尤里卡。$Tech_1$ 现在完成需要的科技点是 $50-25=25$。由于已经分配了 30 点科技点，$Tech_1$ 研究完成。每回合获得的科技点增加到 $10+10=20$。
- 回合 6：获得 20 科技点和 4 生产力。将科技点分配给科技胜利槽。
- 回合 7：获得 20 科技点和 4 生产力。将科技点分配给科技胜利槽。
- 回合 8：获得 20 科技点和 4 生产力。将科技点分配给科技胜利槽。
- 回合 9：获得 20 科技点和 4 生产力。将科技点分配给科技胜利槽。科技胜利槽总共积累了 $10(\text{T4})+10(\text{T5})+20(\text{T6})+20(\text{T7})+20(\text{T8})+20(\text{T9})=100$ 点科技点。达成科技胜利！

【样例 2】

见选手目录下的 ***qixi/qixi2.in*** 与 ***qixi/qixi2.ans***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***qixi/qixi3.in*** 与 ***qixi/qixi3.ans***。

【子任务】

- 对 20% 的数据中的每个测试用例，都有 $1\le T\le 10, 1\le n\le 10$。
- 对额外 5% 的数据 $t=1$。
- 对额外 5% 的数据 $t=2$。
- 对额外 10% 的数据 $t=3$。
- 对 100% 的数据，其范围已在输入格式中给出。